

MEMORIA

adquisicion

RAM

volatility

ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DE MEMORIA RAM.....	3
1. Objetivo.....	3
2. Entorno de trabajo.....	3
3. Adquisición de Memoria RAM.....	4
Resultado de la adquisición.....	4
4. Preparación del entorno de análisis.....	5
5. Análisis de memoria con Volatility 3.....	6
5.1 Análisis del sistema con windows.info.....	6
Resultado del análisis con windows.info.....	6
5.2 Análisis del sistema con windows.info.....	7
Resultado del análisis con windows.pslist.PsList.....	8
5.3 Análisis del sistema con windows.PsTree.....	9
Resultado del análisis con windows.pstree.PsTree.....	9
Conclusiones.....	10

ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DE MEMORIA RAM

1. Objetivo

El objetivo de esta práctica es realizar una adquisición forense de memoria RAM en un sistema Windows y posteriormente analizar la evidencia obtenida mediante la herramienta Volatility 3.

2. Entorno de trabajo

Para la realización de esta práctica se ha utilizado el siguiente entorno:

- **Sistema Operativo:** Windows 10
- **WinPmem:** herramienta utilizada para realizar la adquisición de la memoria RAM del sistema y generar una copia de la misma para su posterior análisis.
- **Volatility 3:** framework de análisis forense que permite examinar imágenes de memoria RAM y obtener información sobre procesos, conexiones de red, módulos cargados y otros artefactos del sistema.
- **Evidencia generada:** memoria.mem, archivo que contiene la copia de la memoria RAM adquirida.

La memoria RAM almacena información temporal del sistema mientras este se encuentra en funcionamiento. Gracias a su análisis es posible obtener información relevante sobre el estado del equipo en el momento de la adquisición, lo que la convierte en una fuente de gran valor dentro de una investigación forense.

3. Adquisición de Memoria RAM

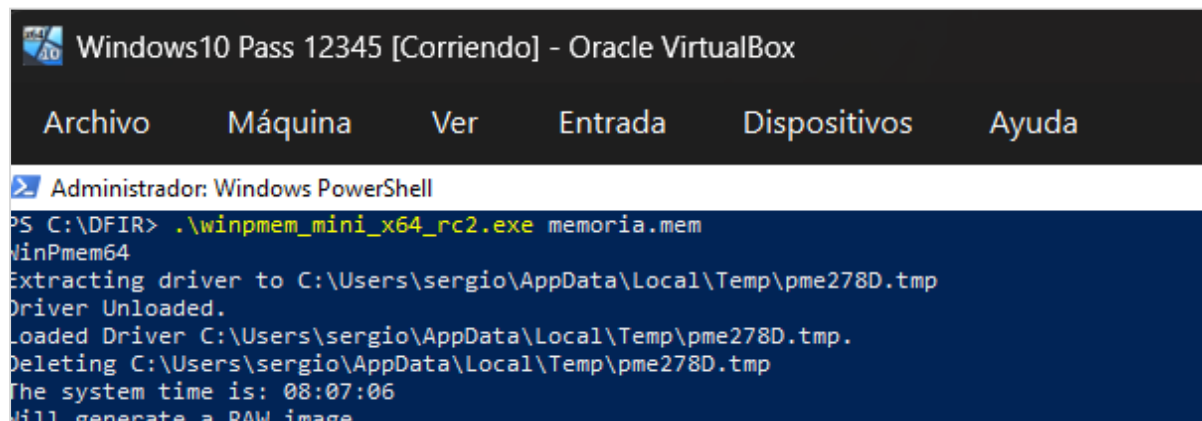
Para realizar la adquisición de memoria RAM se utilizó la herramienta **WinPmem** en un sistema Windows 10. En primer lugar, se descargó la herramienta desde su repositorio oficial y se guardó en la carpeta de trabajo C:\DFIR.

Una vez preparada la herramienta, se abrió una consola PowerShell con privilegios de administrador y se accedió al directorio donde se encontraba el ejecutable mediante el siguiente comando:

```
cd C:\DFIR
```

A continuación, se ejecutó WinPmem para generar una copia completa de la memoria RAM del sistema:

.\\winpmem_mini_x64_rc2.exe memoria.mem



```
Windows10 Pass 12345 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

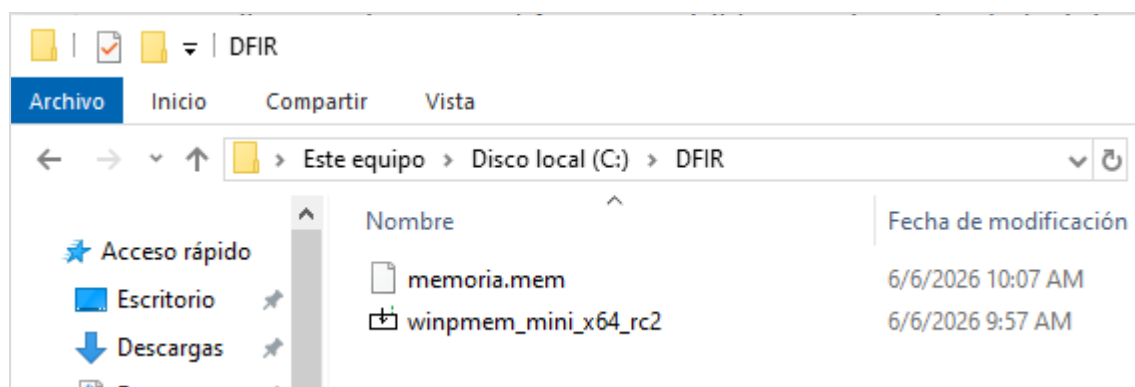
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\DFIR> .\\winpmem_mini_x64_rc2.exe memoria.mem
WinPmem64
Extracting driver to C:\Users\sergio\AppData\Local\Temp\pme278D.tmp
Driver Unloaded.
Loaded Driver C:\Users\sergio\AppData\Local\Temp\pme278D.tmp.
Deleting C:\Users\sergio\AppData\Local\Temp\pme278D.tmp
The system time is: 08:07:06
Will generate a RAW image
```

Resultado de la adquisición

Tras ejecutar WinPmem se generó correctamente el archivo memoria.mem, que contiene una copia de la memoria RAM del sistema en el momento de la captura.

La evidencia obtenida se almacenó en la carpeta C:\DFIR y será utilizada para realizar el análisis forense mediante Volatility 3.

La correcta generación del archivo confirma que el proceso de adquisición se completó con éxito, permitiendo conservar la información volátil del sistema para su posterior estudio.



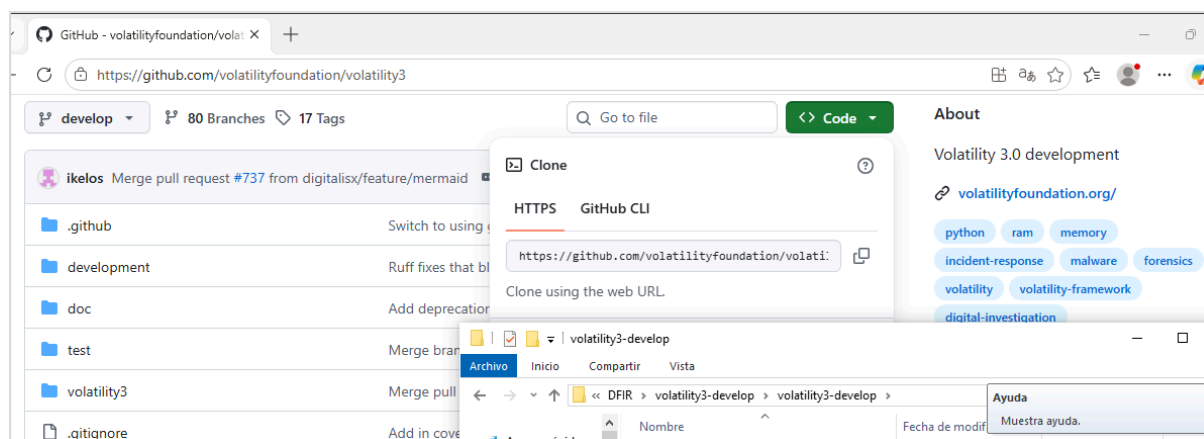
4. Preparación del entorno de análisis

Una vez obtenida la imagen de memoria, se preparó el entorno necesario para realizar su análisis.

Para ello se descargó y descomprimió **Volatility 3**, la herramienta que se utilizará para examinar la memoria RAM capturada. Dentro del directorio de trabajo quedaron almacenados los siguientes elementos:

- memoria.mem: imagen de memoria obtenida durante la adquisición.
- winpmem_mini_x64_rc2.exe: herramienta utilizada para capturar la memoria RAM.
- volatility3-develop: directorio que contiene Volatility 3 y sus archivos necesarios para el análisis.

Volatility 3 es una de las herramientas más utilizadas en el ámbito de la informática forense para el análisis de memoria, ya que permite obtener información sobre el sistema, los procesos en ejecución y otros artefactos relevantes a partir de una imagen de memoria.



5. Análisis de memoria con Volatility 3

Una vez preparada la evidencia y configurado el entorno de trabajo, se procedió al análisis de la imagen de memoria utilizando Volatility 3. Para ello se ejecutaron varios plugins con el objetivo de obtener información sobre el sistema y los procesos que se encontraban en ejecución en el momento de la captura.

5.1 Análisis del sistema con windows.info

El primer plugin utilizado fue `windows.info`, que permite obtener información general sobre el sistema operativo contenido en la imagen de memoria.

Comando ejecutado:

```
py vol.py -f C:\DFIR\memoria.mem windows.info.Info
```

Este plugin proporciona datos como la versión de Windows, la arquitectura del sistema y otra información relevante que permite verificar que la imagen de memoria se ha cargado correctamente y que puede ser analizada sin problemas.

La información obtenida sirve como punto de partida para el resto del análisis forense, ya que permite conocer las características básicas del sistema sobre el que se realizó la adquisición..

```
Kernel Base      0xf8072b800000
DTB              0x1aa000
Symbols file:///C:/DFIR/volatility3-develop/volatility3-develop/volatility3/symbols/windows/ntkrnlmp.pdb/AA8FA4A74EFD0FBC0C94E218EF60D1B7-1.json.xz
Is64Bit          True
IsPAE            False
layer_name       0 WindowsIntel32e
memory_layer     1 FileLayer
KdVersionBlock   0xf8072c40f410
Major/Minor      15.19041
MachineType      34404
KeNumberProcessors 3
SystemTime       2026-06-06 08:07:06+00:00
NtSystemRoot     C:\Windows
NtProductType    NtProductWinNt
NtMajorVersion   10
NtMinorVersion   0
PE MajorOperatingSystemVersion 10
PE MinorOperatingSystemVersion 0
PE Machine       34404
PE TimeDateStamp Sat Mar 3 15:41:39 1984
```

Resultado del análisis con windows.info

Tras ejecutar el plugin `windows.info` se obtuvo información general sobre el sistema operativo contenido en la imagen de memoria.

Comando ejecutado:

```
py vol.py -f C:\DFIR\memoria.mem windows.info.Info
```

Entre los datos obtenidos destacan la arquitectura del sistema, la versión de Windows y la fecha registrada en la memoria en el momento de la adquisición.

Parámetro	Valor
Is64Bit	True
NtSystemRoot	C:\Windows
NtMajorVersion	10
NtMinorVersion	0
SystemTime	2026-06-06 08:07:06
PE Machine	34404

A partir de estos resultados se puede confirmar que la imagen de memoria corresponde a un sistema Windows de 64 bits. Además, la información obtenida indica que la adquisición se realizó correctamente y que la evidencia puede ser analizada mediante Volatility 3.

5.2 Análisis del sistema con windows.pslist.PsList

```
PS C:\DFIR\volatility3-develop\volatility3-develop> py vol.py -f C:\DFIR\memoria.mem windows.pslist.PsList
Volatility 3 Framework 2.28.1
Progress: 100.00
PDB scanning finished
PID PPID ImageFileName Offset(V) Threads Handles SessionId Wow64 CreateTime ExitTime File output
4 0 System 0xc9822a47e040 141 - N/A False 2026-06-06 07:52:43.000000 UTC N/A Disabled
100 4 Registry 0xc9822a5ca040 4 - N/A False 2026-06-06 07:52:41.000000 UTC N/A Disabled
340 4 smss.exe 0xc9822af60040 2 - N/A False 2026-06-06 07:52:43.000000 UTC N/A Disabled
436 428 csrss.exe 0xc9823053a2c0 11 - 0 False 2026-06-06 07:52:53.000000 UTC N/A Disabled
520 428 wininit.exe 0xc98230ddb080 1 - 0 False 2026-06-06 07:52:55.000000 UTC N/A Disabled
528 512 csrss.exe 0xc98230de0140 13 - 1 False 2026-06-06 07:52:55.000000 UTC N/A Disabled
596 512 winlogon.exe 0xc98230e20080 7 - 1 False 2026-06-06 07:52:55.000000 UTC N/A Disabled
664 520 services.exe 0xc98230dde140 7 - 0 False 2026-06-06 07:52:55.000000 UTC N/A Disabled
680 520 lsass.exe 0xc98230e490c0 9 - 0 False 2026-06-06 07:52:55.000000 UTC N/A Disabled
796 664 svchost.exe 0xc98230e57240 15 - 0 False 2026-06-06 07:52:55.000000 UTC N/A Disabled
824 596 fontdrvhost.ex 0xc98230ca9140 5 - 1 False 2026-06-06 07:52:55.000000 UTC N/A Disabled
832 520 fontdrvhost.ex 0xc98230ca9140 5 - 0 False 2026-06-06 07:52:55.000000 UTC N/A Disabled
924 664 svchost.exe 0xc98230e752c0 9 - 0 False 2026-06-06 07:52:55.000000 UTC N/A Disabled
980 664 svchost.exe 0xc98230ecf240 5 - 0 False 2026-06-06 07:52:56.000000 UTC N/A Disabled
532 664 svchost.exe 0xc98230f67300 3 - 0 False 2026-06-06 07:52:56.000000 UTC N/A Disabled
424 664 svchost.exe 0xc98230f6f280 1 - 0 False 2026-06-06 07:52:56.000000 UTC N/A Disabled
708 596 dwm.exe 0xc98230f9c080 21 - 1 False 2026-06-06 07:52:56.000000 UTC N/A Disabled
1040 664 svchost.exe 0xc98230fad300 7 - 0 False 2026-06-06 07:52:56.000000 UTC N/A Disabled
```

Resultado del análisis con windows.pslist.PsList

Para conocer los procesos que se encontraban en ejecución en el momento de la captura se utilizó el plugin windows.pslist.PsList.

Comando ejecutado:

py vol.py -f C:\DFIR\memoria.mem windows.pslist.PsList

El análisis mostró los procesos activos presentes en la memoria RAM del sistema. Entre ellos se identificaron varios procesos propios del funcionamiento normal de Windows, como System, smss.exe, csrss.exe, wininit.exe, services.exe y lsass.exe.

PID	Proceso
4	System
100	Registry
340	smss.exe
436	csrss.exe
520	wininit.exe
664	services.exe
680	lsass.exe
708	dwm.exe
1496	VBoxService.exe

2544 spoolsv.exe

Además, se observó la presencia de VBoxService.exe, proceso asociado a VirtualBox, lo que confirma que el análisis se realizó sobre una máquina virtual.

Tras revisar los procesos obtenidos no se identificaron nombres sospechosos ni evidencias de actividad anómala, por lo que el sistema presenta un comportamiento compatible con un entorno Windows en funcionamiento normal.

5.3 Análisis del sistema con windows.pstree.PsTree

```
PS C:\DFIR\volatility3-develop\volatility3-develop> py vol.py -f C:\DFIR\memoria.mem windows.pstree.PsTree
Volatility 3 Framework 2.28.1
Progress: 100.00
PDB scanning finished
PID PPID ImageFileName PDB Offset(V) Threads Handles SessionId Wow64 CreateTime ExitTime Audit Cmd Path
4 0 System 0xc9822a47e040 141 - N/A False 2026-06-06 07:52:43.000000 UTC N/A - - -
* 1864 4 MemCompression 0xc982318a3080 58 - N/A False 2026-06-06 07:52:57.000000 UTC N/A - MemCompression - -
* 100 4 Registry 0xc9822a5ca040 4 - N/A False 2026-06-06 07:52:41.000000 UTC N/A - Registry - -
* 340 4 smss.exe 0xc9822af60040 2 - N/A False 2026-06-06 07:52:43.000000 UTC N/A - \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\smss.exe \
SystemRoot\System32\smss.exe \SystemRoot\System32\smss.exe
528 512 csrss.exe 0xc98230de0140 13 - 1 False 2026-06-06 07:52:55.000000 UTC N/A - \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\csrss.exe %
SystemRoot\System32\csrss.exe ObjectDirectory=Windows SharedSection=1824,20480,768 Windows-On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitializ
ation,3 ServerDll=smssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16 C:\Windows\System32\csrss.exe
596 512 winlogon.exe 0xc98230e20080 7 - 1 False 2026-06-06 07:52:55.000000 UTC N/A - \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\winlogon.exe w
inlogon.exe C:\Windows\System32\winlogon.exe
* 824 596 fontdrvhost.exe 0xc98230ca7140 5 - 1 False 2026-06-06 07:52:55.000000 UTC N/A - \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\fontdrvhost.exe
"fontdrvhost.exe" C:\Windows\System32\fontdrvhost.exe
* 2756 596 userinit.exe 0xc9822bce300 0 - 1 False 2026-06-06 07:54:29.000000 UTC 2026-06-06 07:54:41.000000 UTC \Device\HarddiskVolume1\Windows\S
ystem32\userinit.exe -
** 2272 2756 explorer.exe 0xc9822bcd1300 66 - 1 False 2026-06-06 07:54:29.000000 UTC N/A - \Device\HarddiskVolume1\Windows\explorer.exe C:\Window
s\Explorer.EXE C:\Windows\Explorer.EXE
*** 7468 2272 msedge.exe 0xc98232219080 59 - 1 False 2026-06-06 07:54:45.000000 UTC N/A - \Device\HarddiskVolume1\Program Files (x86)\Micro
soft\Edge\Application\msedge.exe "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe
**** 4260 7468 msedge.exe 0xc98232310080 10 - 1 False 2026-06-06 07:55:32.000000 UTC N/A - \Device\HarddiskVolume1\Program Files (x86)\Micro
soft\Edge\Application\msedge.exe "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" -type=utility --utility-sub-type=edge_search_indexer.mojom.SearchIndexerI
nterfaceBroker --lang-es --service-sandbox-type=search_indexer --message-loop-type=ui --ram-no-pressure-read-main-dll --metrics-shmem-handle=5560,i,17654234485812905295,17927140
37451605592,524288 --field-trial-handle=2240,i,9494366012166113326,2651631717192598512,262144 --variations-seed-version --trace-process-track-uid=3190709001304541078 --mojo-pl
atform-channel-handle=5664 /prefetch:8 C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe
**** 7272 7468 msedge.exe 0xc98234a020c0 13 - 1 False 2026-06-06 07:54:46.000000 UTC N/A - \Device\HarddiskVolume1\Program Files (x86)\Micro
soft\Edge\Application\msedge.exe "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --pdf-upsell-enabled --video-capture-use-gpu-memory-buffer
--lang-es --js-flags --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --renderer-client-id=6 --time-ticks-at-unix-epoch=1780732325838749 --launch-time-ticks=161273637 --ram-no-p
ressure-read-main-dll --metrics-shmem-handle=2656,i,13341240954013238640,11976310810602629972,524288 --field-trial-handle=2240,i,9494366012166113326,2651631717192598512,262144 --
variations-seed-version --trace-process-track-uid=319070899060038890 --mojo-platform-channel-handle=2688 /prefetch:8 C:\Program Files (x86)\Mi
crosoft\Edge\Application\msedge.exe
**** 4908 7468 msedge.exe 0xc98232ec7080 11 - 1 False 2026-06-06 07:54:46.000000 UTC N/A - \Device\HarddiskVolume1\Program Files (x86)\Micro
soft\Edge\Application\msedge.exe "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=utility --utility-sub-type=storage.mojom.StorageService --lang-es -
--service-sandbox-type=service --startup-read-main-dll --metrics-shmem-handle=2656,i,13341240954013238640,11976310810602629972,524288 --field-trial-handle=2240,i,9494366012166113
326,2651631717192598512,262144 --variations-seed-version --trace-process-track-uid=319070899060038890 --mojo-platform-channel-handle=2688 /prefetch:8 C:\Program Files (x86)\Mi
crosoft\Edge\Application\msedge.exe
**** 8272 7468 msedge.exe 0xc9823368e080 16 - 1 False 2026-06-06 07:54:47.000000 UTC N/A - \Device\HarddiskVolume1\Program Files (x86)\Micro
soft\Edge\Application\msedge.exe "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --pdf-upsell-enabled --video-capture-use-gpu-memory-buffer
--lang-es --js-flags --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=1 --renderer-client-id=6 --time-ticks-at-unix-epoch=1780732325838749 --launch-time-ticks=161273637 --ram-no-p
ressure-read-main-dll --metrics-shmem-handle=3524,i,5645062738266889826,1006666875227463418,2097152 --field-trial-handle=2240,i,9494366012166113326,2651631717192598512,262144 --
variations-seed-version --trace-process-track-uid=3190708991934122588 --mojo-platform-channel-handle=3540 /prefetch:1 C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.
exe
**** 7344 7468 msedge.exe 0xc98232dee080 10 - 1 False 2026-06-06 07:58:20.000000 UTC N/A - \Device\HarddiskVolume1\Program Files (x86)\Micro
soft\Edge\Application\msedge.exe "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=utility --utility-sub-type=on_device_model.mojom.OnDeviceModelServi
ce --lang-es --service-sandbox-type=on_device_model_execution --skip-read-main-dll --metrics-shmem-handle=7860,i,17064954306489080260,5720572931902577933,524288 --field-trial-ha
ndle=2240,i,9494366012166113326,2651631717192598512,262144 --variations-seed-version --trace-process-track-uid=3190709010674959568 --mojo-platform-channel-handle=7864 /prefetch
:8 C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe
**** 8592 7468 msedge.exe 0xc982355070c0 10 - 1 False 2026-06-06 08:00:46.000000 UTC N/A - \Device\HarddiskVolume1\Program Files (x86)\Micro
soft\Edge\Application\msedge.exe "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=utility --utility-sub-type=edge_xpay_wallet.mojom.EdgeXpayWalletServ
ice --lang-es --service-sandbox-type=utility --ram-no-pressure-read-main-dll --metrics-shmem-handle=4928,i,14373409239115089720,10031765203361814283,524288 --field-trial-handle
=2240,i,9494366012166113326,2651631717192598512,262144 --variations-seed-version --trace-process-track-uid=3190709014423126964 --mojo-platform-channel-handle=5592 /prefetch:8 C
```

Resultado del análisis con windows.pstree.PsTree

Para analizar las relaciones entre los procesos en ejecución se utilizó el plugin windows.pstree.PsTree.

Comando ejecutado:

py vol.py -f C:\DFIR\memoria.mem windows.pstree.PsTree

Este plugin permite visualizar la estructura jerárquica de los procesos presentes en la memoria. A partir de los resultados obtenidos se observó la secuencia habitual de inicio de Windows, con procesos como `smss.exe`, `csrss.exe`, `wininit.exe`, `services.exe`, `lsass.exe` y `winlogon.exe`, manteniendo una estructura coherente con el funcionamiento normal del sistema.

También se identificó el proceso `explorer.exe`, correspondiente al entorno de usuario de Windows, del que dependían varias instancias de `msedge.exe` (Microsoft Edge). Esto indica que el navegador se encontraba abierto en el momento de realizar la adquisición de memoria.

Tras revisar el árbol de procesos no se detectaron relaciones anómalas ni procesos sospechosos, por lo que los resultados obtenidos son compatibles con un funcionamiento normal del sistema.

Conclusiones

En esta práctica se realizó la adquisición de la **memoria RAM** de un sistema Windows utilizando la herramienta **WinPmem**, obteniendo una imagen de memoria que posteriormente fue analizada con **Volatility 3**.

A través de los diferentes plugins ejecutados fue posible obtener información sobre el sistema operativo, identificar los procesos activos y analizar las relaciones existentes entre ellos. Los resultados obtenidos mostraron un funcionamiento normal del sistema, sin evidencias de procesos sospechosos o comportamientos anómalos.

La práctica ha permitido comprender la importancia de la memoria RAM dentro de una investigación forense, ya que contiene información valiosa sobre el estado del sistema en el momento de la captura. Además, se ha podido comprobar la utilidad de Volatility 3 como herramienta de análisis, facilitando la obtención de información relevante a partir de una imagen de memoria.

En definitiva, esta práctica ha servido para conocer el proceso básico de adquisición y análisis de memoria RAM, así como para familiarizarse con algunas de las herramientas más utilizadas en el ámbito del análisis forense digital y la respuesta ante incidentes.